

LỘ TRÌNH CĂN TÍNH: KỸ THUẬT PHẦN MỀM & KIẾN TRÚC ERP (SAP & ODOO) TRONG KỶ NGUYÊN AI VIBE CODING

Bản Thiết Kế Toàn Diện Từ Năm 3 Đại Học Đến Vị Trí Enterprise Solutions Architect

TRIẾT LÝ PHÁT TRIỂN NĂNG LỰC CỐT LÕI

Lộ trình này được xây dựng trên 3 trục Căn Tính Cốt Lõi (First Principles):

- CĂN TÍNH KINH TẾ (ERP Domain):** Hiểu thấu đáo cách tiền, tài sản, kho bãi và báo cáo tài chính vận hành trong thế giới thực.
- CĂN TÍNH HỆ THỐNG (SE Rigor):** Kiến trúc vi dịch vụ phân tán, gRPC, OData, ACID, In-Memory Engine, Copy-On-Write lock-free.
- CĂN TÍNH THỜI ĐẠI (AI Agentic Orchestration):** Bạn là Kiến trúc sư trưởng đưa ra đặc tả kỹ thuật; AI là trợ lý lập trình thực thi.

1. Tổng Quan 4 Giai Đoạn & So Sánh Chiến Lược SAP vs Odoo

Tiêu Chí Đánh Giá	Hệ Sinh Thái Odoo ERP	Hệ Sinh Thái SAP (S/4HANA / BTP)
Phân khúc thị trường	Doanh nghiệp vừa & nhỏ (SME), Tech startup	Tập đoàn tỷ USD, Đa quốc gia (Vinamilk, Big 4)
Công nghệ & Mã nguồn	100% Open-Source (Python, PostgreSQL, OWL)	Enterprise Cloud (ABAP on Cloud, SAP BTP, OData)
Mục tiêu học tập	Khai phá ruột gan code, hiểu cấu trúc dữ liệu	Học chuẩn quy trình doanh nghiệp toàn cầu
Vị trí & Thu nhập	Odoo Developer / Lead (\$800 - \$2,500)	SAP Consultant / Architect (\$1,500 - \$5,000+)

2. Giai Đoạn 1: Làm Chủ Ruột Gan ERP Với Odoo & Lập Trình Phân Tán

Thời gian: Năm 3 (Tháng 1 — Tháng 3) | Mục tiêu: Hiểu thấu 100% cách ERP tổ chức dữ liệu & dòng tiền.

A. Nội Dung Cần Học (Kiến Thức & Nghiệp Vụ Chuẩn):

- 4 Luồng Nghiệp Vụ Cốt Lõi:** P2P (Procure-to-Pay: PR → PO → GRN → Vendor Bill → Payment), O2C (Order-to-Cash: Báo giá → SO → Xuất kho → Invoice → Thu tiền), Kế toán kép (Double-entry Debit/Credit), Kho vận (Double-entry Inventory Moves, FIFO/AVCO).

- **Kỹ Thuật Odoo ORM:** Kế thừa Model (`_inherit`), quan hệ Many2one/One2many, Decorators (`@api.depends`, `@api.constrains`), Phân quyền Record Rules (`ir.rule`).
- **Database PostgreSQL:** Cơ chế Transaction ACID, Row-level Locks, MVCC và cách Odoo tối ưu truy vấn.

B. Nhiệm Vụ Cần Làm (Thực Chiến Checklist):

- **Task 1.1:** Viết docker-compose.yml chạy cụm Odoo 17 Community + PostgreSQL 16 cục bộ.
- **Task 1.2:** Thao tác trọn vẹn 1 chu trình mua hàng P2P và 1 chu trình bán hàng O2C trên giao diện Odoo thật.
- **Task 1.3:** Viết Custom Odoo Module bằng Python: Khi bấm 'Approve PO', gửi request gRPC/REST sang Standalone Go PDP Engine để đánh giá quyền ABAC.

C. Sản Phẩm Đầu Ra & Điểm Nhấn CV:

- **Sản phẩm:** Repository GitHub chứa module Odoo tích hợp Standalone Go PDP hoàn chỉnh.
- **Bullet Point CV:** 'Engineered custom Odoo 17 enterprise modules with distributed gRPC authorization hooks, offloading dynamic ABAC decision logic to an in-memory Go Policy Decision Point with sub-millisecond evaluation latency.'

3. Giai Đoạn 2: Tiếp Cận Chuẩn Mục Doanh Nghiệp Tỷ USD Với SAP

Thời gian: Hè Năm 3 (Tháng 4 — Tháng 6) | Mục tiêu: Nắm vững chuẩn mục quy trình SAP S/4HANA, SAP BTP & Kiến trúc Two-Tier ERP.

A. Nội Dung Cần Học:

- **Cấu Trúc Doanh Nghiệp SAP:** Client → Company Code (BUKRS - Pháp nhân) → Plant (WERKS - Nhà máy) → Purchasing/Sales Org → Cost Center (KOSTL).
- **Công Nghệ SAP Clean Core:** Nguyên tắc mở rộng Side-by-Side trên SAP BTP, giao thức chuẩn SAP OData v2/v4 Services (JSON/REST APIs).
- **Bảo Mật & Phân Quyền SAP GRC:** Authorization Objects (M_BEST_EKO, F_BKPF_BUK) và Ma trận Phân tách trách nhiệm (Separation of Duties - SoD).

B. Nhiệm Vụ Cần Làm:

- **Task 2.1:** Học và hoàn thành chứng chỉ miễn phí trên learning.sap.com / openSAP (Discovering SAP S/4HANA, SAP BTP).
- **Task 2.2:** Dùng AI viết Mock SAP S/4HANA OData Server bằng Go (EntitySet /A_PurchaseOrder, /A_JournalEntry).
- **Task 2.3 (Two-Tier ERP Bridge):** Đồng bộ giao dịch PO/Invoice từ Odoo (Chi nhánh) sang Mock SAP S/4HANA (Trụ sở tập đoàn), bảo vệ an toàn bởi Go PDP Engine.

C. Sản Phẩm Đầu Ra & Điểm Nhấn CV:

- **Sản phẩm:** 1-2 Chứng chỉ chính thức từ SAP Official + Mô hình Two-Tier ERP tích hợp.
- **Bullet Point CV:** 'Architected an event-driven Two-Tier ERP integration bridge syncing Branch transactions (Odoo) to Corporate HQ (SAP S/4HANA OData v4 APIs) guarded by a high-throughput Go ABAC Policy Engine.'

4. Giai Đoạn 3: Hoàn Thiện Đồ Án Tốt Nghiệp Xuất Sắc & Sản Thực Tập

Thời gian: Năm 4 (Tháng 7 — Tháng 12) | Mục tiêu: Đạt điểm Đồ án 9.5 - 10 & Nhận Offer Thực tập sinh/Fresher có lương.

A. Kịch Bản Live Demo 5 Phút Trước Hội Đồng:

- **Phút 1:** Trình bày sơ đồ kiến trúc tổng thể (Envoy PEP ↔ PDP Go Server :50051 ↔ PostgreSQL).
- **Phút 2:** Demo trực tiếp trên giao diện Odoo: Duyệt PO đúng hạn mức (ALLOW) vs Người tạo tự duyệt (DENY do SoD).
- **Phút 3:** Demo tính năng ExplainDecision gRPC trả về chính xác Policy ID phục vụ kiểm toán.
- **Phút 4:** Demo Hot-Reload < 300ms qua Redis Pub/Sub và cơ chế Spill-to-Disk khi Database PostgreSQL bị ngất kết nối.
- **Phút 5:** Chạy Benchmark trực tiếp: Chứng minh thông lượng > 1.000.000 RPS và độ trễ 0.9 μ s trong RAM.

B. Danh Sách Doanh Nghiệp Mục Tiêu Nộp CV:

- **Doanh nghiệp Triển khai ERP lớn:** FPT Software (FJP/FHN/FHM), Viettel Solutions, CMC Global, SmartOSC, BAP, A1 Consulting.
- **Tập đoàn Tư vấn Quốc tế (Big 4):** Deloitte, PwC, EY, KPMG (Technology Consulting / Technology Risk).

5. Giai Đoạn 4: Nâng Tầm Thành Enterprise Solutions Architect

Lộ Trình Thăng Tiến 3 Năm:

- **Năm 1: Technical Consultant (Thu nhập \$800 - \$1,500/tháng)** Tham gia dự án triển khai SAP/Odoo thực tế, dùng AI tăng năng suất viết module và tích hợp API gấp 3-5 lần.
- **Năm 2-3: Senior Integration Lead (Thu nhập \$1,800 - \$3,000/tháng)** Thiết kế kiến trúc tích hợp hệ thống lớn, tối ưu hóa Database & Bảo mật, lấy chứng chỉ SAP Certified Development & AWS Solutions Architect.
- **Năm 3+: Principal Solutions Architect (Thu nhập \$3,500 - \$6,000+/tháng)** Định hình kiến trúc chuyển đổi số tổng thể cho tập đoàn, quản trị rủi ro Zero Trust.

6. Bảng Đo Lường Hiệu Năng Thực Nghiệm Standalone PDP Engine

Kịch Bản Kiểm Thử	Độ Trễ / Op	RAM B/op	Alloc/op	Throughput Ước Tính
PO Approval ABAC (Đơn luồng)	5.83 μ s/op	1,454 B	33 allocs	~171,000 req/s/core
Đa luồng đồng thời (20 Cores)	946.5 ns/op	748 B	11 allocs	> 1,050,000 req/s
Tra cứu Chỉ mục Trie thuần túy	449.0 ns/op	325 B	10 allocs	> 2,200,000 req/s